

# De sources multiples fortement hétérogènes à un référentiel d'adresses ouvert

Charly Bernard<sup>1</sup>

Nathalie Abadie<sup>1</sup>, Bertrand Duménieu<sup>2</sup>, Julien Perret<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> LASTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-ENSG, Saint-Mandé, France

<sup>2</sup> CRH, EHESS-CNRS, Paris, France



# Contexte et objectifs

- Adresses décrivent des lieux qui évoluent
  - Géocodage d'adresses anciennes avec les données actuelles est limité
- Création d'un référentiel géo-historique d'adresses

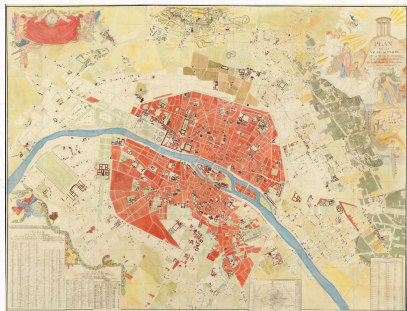
Constant, ébéniste, St-Dominique, 100.  
Constant, ferrailleur, Rocher, 3.  
Constant, fab. de garnit. de parapluies, cour  
de la Trinité, 18.  
Constant, graveur, boul. d'Italie, 35.  
Constant, jardinier, pl. du Trône, 6, et boul.  
Mazas, 114.  
Constant (Leuckens), menuisier, fab. de châs-  
sis à clefs, Marais-St-Germain, 13.  
Constant (Mme), robes, St-Honoré, 249.  
Constant (F.), vins. N.-D.-des-Victoires, 13.

*Extrait d'un annuaire commercial de Paris de 1857*

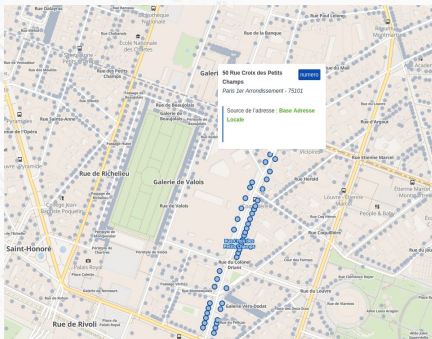


# Sources

## Création du référentiel à partir de sources multiples hétérogènes



Verniquet, Plan de Paris (1791)



Base Adresse Nationale (2023)

rue Louis-Philippe (Q3448913)

Élément Discussion

voie de Paris

modifier

Plus de langues

Configurer

| Langue   | Libellé            | Description   | Également connu comme |
|----------|--------------------|---------------|-----------------------|
| français | rue Louis-Philippe | voie de Paris |                       |

Toutes les langues saisies

Déclarations

|                     |             |                         |
|---------------------|-------------|-------------------------|
| nature de l'élément | 0 rue       | modifier                |
|                     | 0 référence |                         |
|                     |             | + ajouter une référence |
|                     |             | + ajouter une valeur    |

|           |                            |                         |
|-----------|----------------------------|-------------------------|
| partie de | 0 anciennes voies de Paris | modifier                |
|           | 0 référence                |                         |
|           |                            | + ajouter une référence |
|           |                            | + ajouter une valeur    |

|      |             |                         |
|------|-------------|-------------------------|
| pays | 0 France    | modifier                |
|      | 0 référence |                         |
|      |             | + ajouter une référence |
|      |             | + ajouter une valeur    |

|                             |             |                           |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| localisation administrative | 0 Paris     | modifier                  |
|                             | 0 référence |                           |
|                             |             | + ajouter une référence   |
|                             |             | + ajouter une valeur      |
|                             |             | + ajouter une déclaration |

Page Wikidata de la rue Louis-Philippe

Bégault, *courtier gourmet*, q. Bourbon, 49.

Begin, *Calandre*, 19.

Begis, *f. colle-sorte et huile de pieds de bœuf*, Ormeaux, 2, pl. du Trône.

Béglé, *cordonnier*, Jacob, 56.

Beglet et co., *commiss. draps*, Thibautodé, 8.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAUDOYER</b> (place).<br>IX Arr. Hôtel-de-Ville. ) «<br>Rue Tixeront, pourtour<br>St Gervais, Saint-Antoine et<br>Renard-Lefèvre.<br>1 Lisoty (Vve), rins.<br>2 Privé, distillateur.<br>Lemoine-Cuizet et Leroy,<br>nouveau.<br>Chantrier, court.-gourm. | 25* Longpré aîné, bijoutier<br>en or et argent.<br>Saint-Omer, émailleur.<br>Cellier (A.), graveur-ci-<br>seleur.<br>Boussau (J.), bijoutier<br>en or.<br>Beuot, orfèvre-fabr.<br>Lévesy, doreur.<br>30 Bouton, fab. de cuir ver-<br>nis.<br>31 Pardon, rins. | Bourguille, fabr. de<br>presses.<br>Vaudain, passementier.<br>Finino jac, bronze doré.<br>Babé aîné, fab. de bû-<br>lons.<br>Gaulin, chapetier.<br>Moisy, tabletier.<br>35* Cendrier aîné, prop.<br>Desmarests, fab. bottes<br>d'emballage.<br>Ferrand, lapidaire. | 7 Ecole communale de jeu-<br>nes filles.<br>Berthelot, rins.<br>6 Verstaen, serrurier-mé-<br>canicien.<br>8 Michel, brosseur.<br>9 Labottiere, serrurier.<br>10 Sacrez, rins.<br>12 Baudouin, épici.<br>13 Lejard, clouteries et cré-<br>pins.<br>14 Baduel (Vve), fab. de |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Annuaire commerciaux de Paris durant le XIX<sup>e</sup> siècle

346

TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DU VIEUX PARIS.

situation, à la rue de ce nom et à celle de la Montagne-Sainte-Genève, qui seront décrites dans le volume suivant : RÉGION ORIENTALE DE L'UNIVERSITÉ.

CENSURE DE L'ÉVÊQUE.

MAISON DE LA COURONNE (1575), faisant le coin occidental de la rue des Carmes. Elle est dite, en 1322, LA MAISON DE LA GRANT COURONNE et DE LA PETITE COURONNE, « au coin de la rue des Noiers et de la rue Saint-Hilaire »; et en 1553, « maison devant les Carmes, faisant angle de la rue Saint-Hilaire », laquelle maison fut depuis divisée en trois corps de logis : LA COURONNE, L'IMAGE SAINT MARTIN et LA BOUTEILLE<sup>(1)</sup>.

Adolphe Berty, *Topographie historique du vieux Paris* (1866-1897)

# Verrous

- **Aucune base de données / source** ne décrit complètement l'évolution des entités géographiques (repères)
- Peupler le référentiel **itérativement** avec des données **fragmentaires et hétérogènes**

ACHILLE-LUCHAIRE (rue)\*\*

XVI<sup>e</sup> Arrondissement. Commence 114 bd Brune; finit 8 r. Albert-Sorel.  
Longueur 110 m; largeur minimum 15 m.

Cette voie privée, ouverte, en 1932, sur l'emplacement du bastion 79, porte le nom d'Achille Luchaire (1846-1908), professeur d'histoire à la Sorbonne.

ACHILLE-MARTINET (rue)\*\*

XVIII<sup>e</sup> Arrondissement. Commence 178-184 r. Marcadet; finit 30 r. Montcalm. Longueur 150 m; largeur 7 m.

Cette voie privée, ouverte en 1881, porte le nom du graveur Achille Martinet (1806-1877).

ADJUDANT-RÉAU (rue de l')\*\*

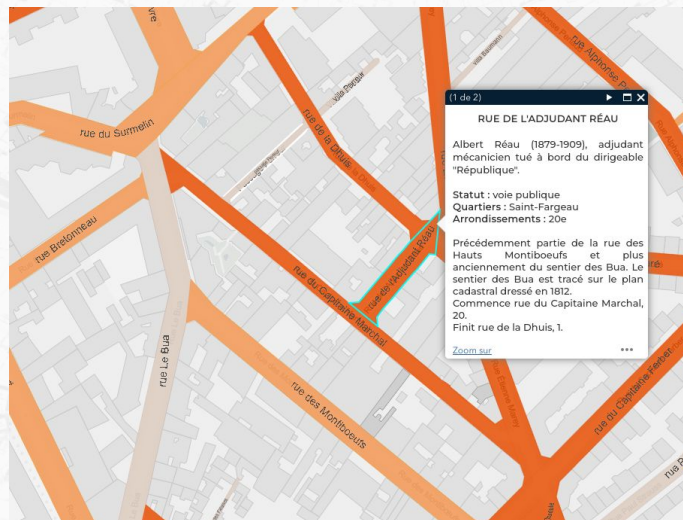
XX<sup>e</sup> Arrondissement. Commence 18 r. du Capitaine-Marchal; finit 1 r. de la Dhuis. Longueur 49 m; largeur 12 m. Ancienne voie de la commune de Charonne.

Cette rue a son origine dans un sentier rural, section du sentier des Bua, indiqué en 1812, lequel forma plus tard la rue des Hauts-Montibœufs. Celle-ci fut amputée, en 1915, de la section devenue la rue de l'Adjudant-Réau, du nom d'une des victimes de la catastrophe du dirigeable *République*, survenue le 25 septembre 1909.

ADJUDANT-VINCENOT (place de l')\*\*

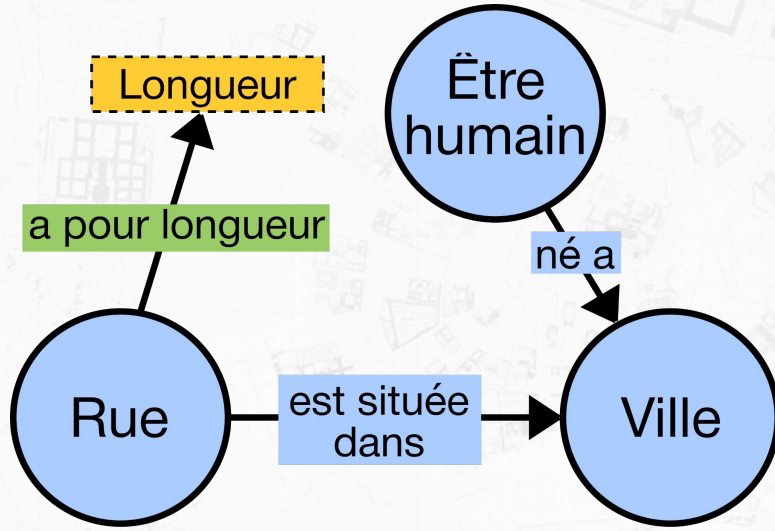
XX<sup>e</sup> Arrondissement. Débouché de la r. du Surmelin sur le bd Mortier.

Ce carrefour a reçu, en 1935, le nom d'une des autres victimes  
du attentat du 11 septembre et de ses deux indicateurs

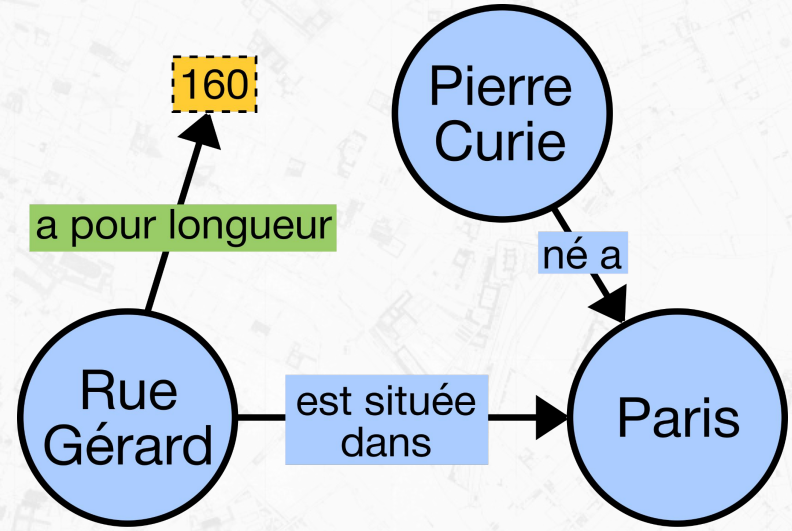


# Proposition

- Littérature converge vers l'usage de graphes de connaissances
  - Créer une **ontologie** : modèle générique de connaissances
  - **Peupler un graphe** : faits structurés selon l'ontologie



Exemple d'ontologie



Faits modélisés selon l'ontologie



# Feuille de route

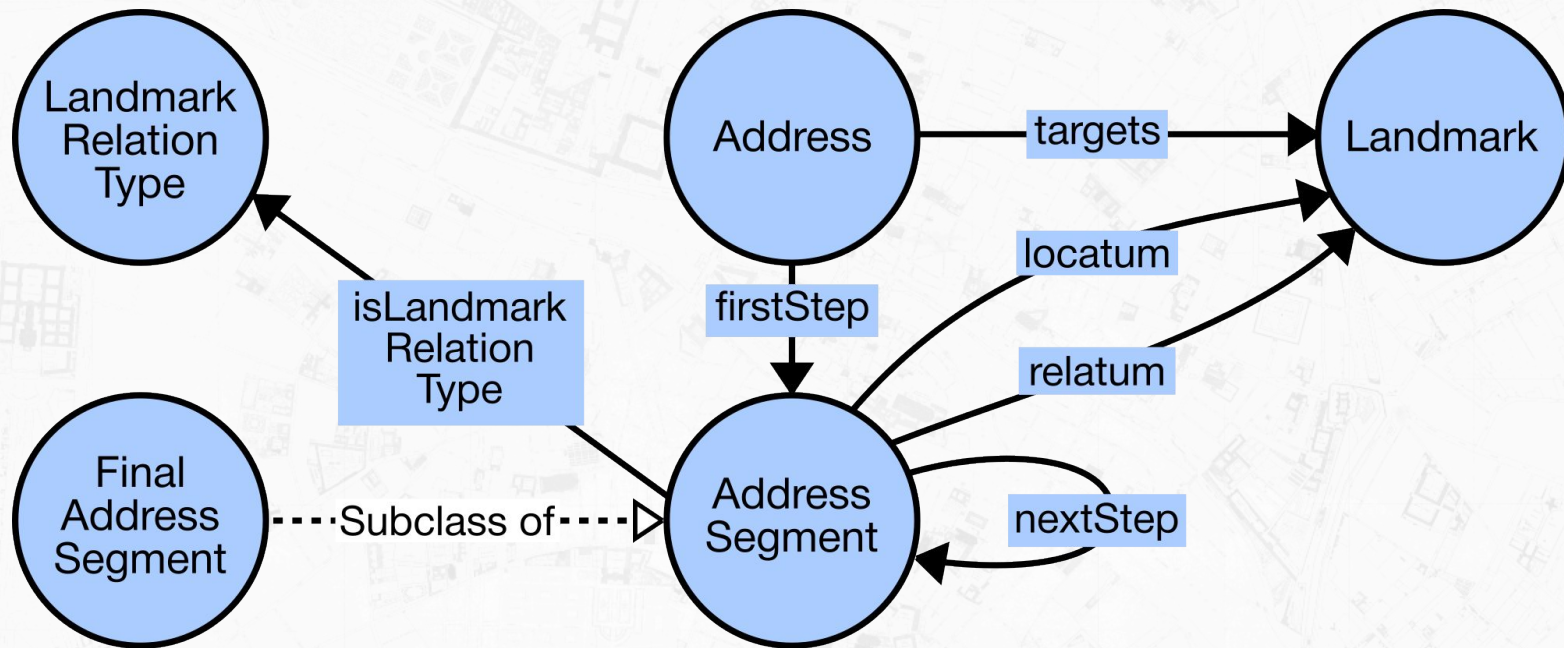
- Créer une ontologie d'**adresses** et d'évolution spatio-temporelle d'**entités géographiques**
  - trois parties : **adresses, entités géographiques, sources**
  - **questions de compétences** : inférer l'état du territoire à chaque instant sans avoir de données décrivant cet instant
- **Population multi-source** du graphe à partir de données **fragmentaires et hétérogènes**
- **Évaluation** du graphe

# Ontologie : Adresses

- Adresses ont des formes **hétérogènes** :
  - *15 rue du Temple, 75004 Paris*
  - *au centre de la capitale, entre le Palais-Royal et les Tuileries, à proximité des principaux théâtres*
- Non **permanentes** : désignent des lieux qui évoluent, différents systèmes de numérotation d'immeubles et de manières d'adresser
- Définition formelle d'une adresse [1]

# Ontologie : Adresses

Définition d'un modèle pour modéliser les **adresses** [1]

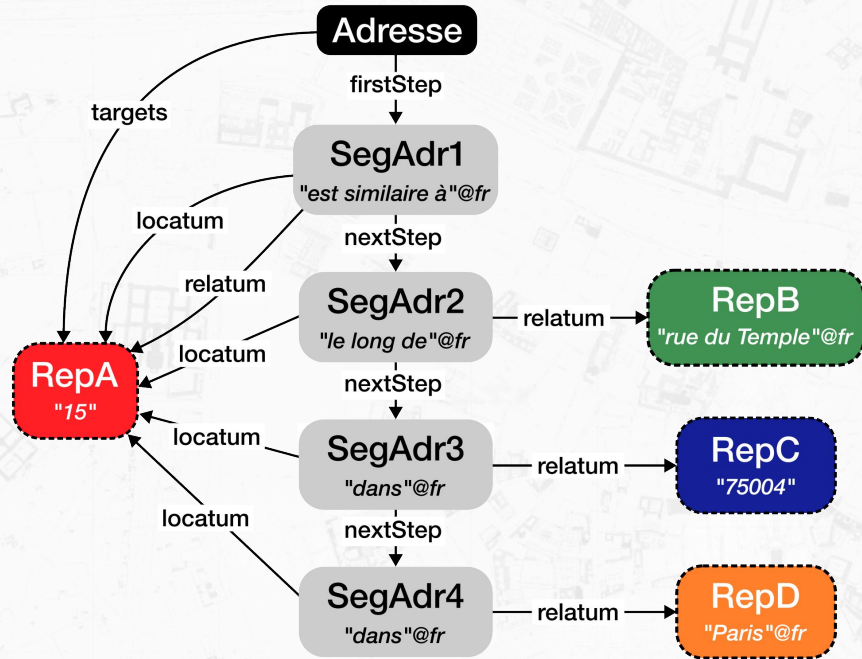


*Modélisation des adresses*

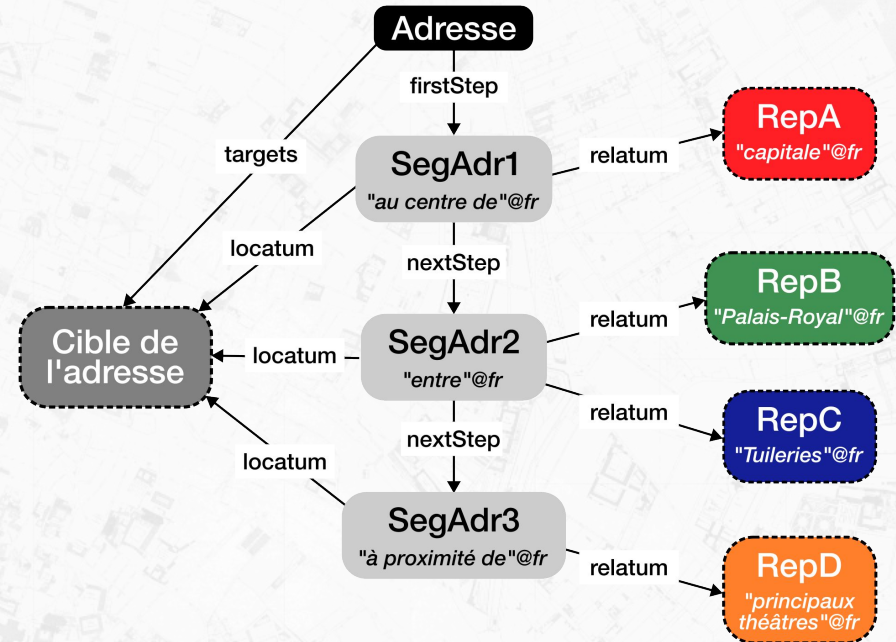


# Ontologie : Adresses

15 rue du Temple, 75004 Paris



au centre de la capitale, entre le Palais-Royal et les Tuileries, à proximité des principaux théâtres



Deux exemples d'adresses modélisées (moderne et ancienne)

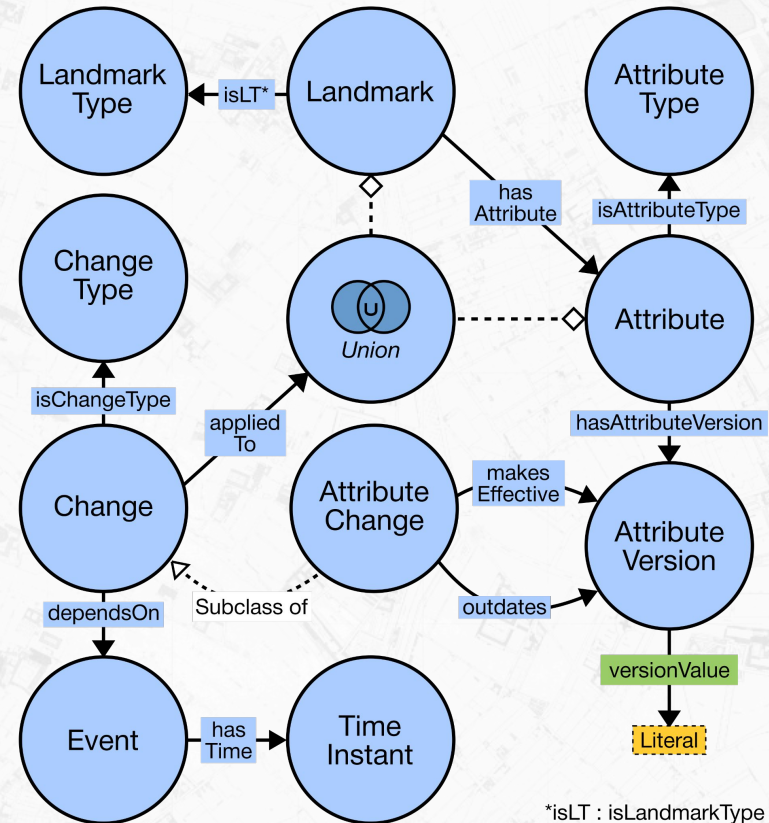
# Ontologie : Entités géographiques

- Versionnement des attributs et non des entités
- Concept **Change-Bridge** [2, 3, 4] : description de changements entre des versions successives
  - **Event** : évolution du territoire
  - **Change** : évolution dans les données induit par un Event

[2] Kauppinen et al. (2008). Creating and Using Geospatial Ontology Time Series in a Semantic Cultural Heritage Portal

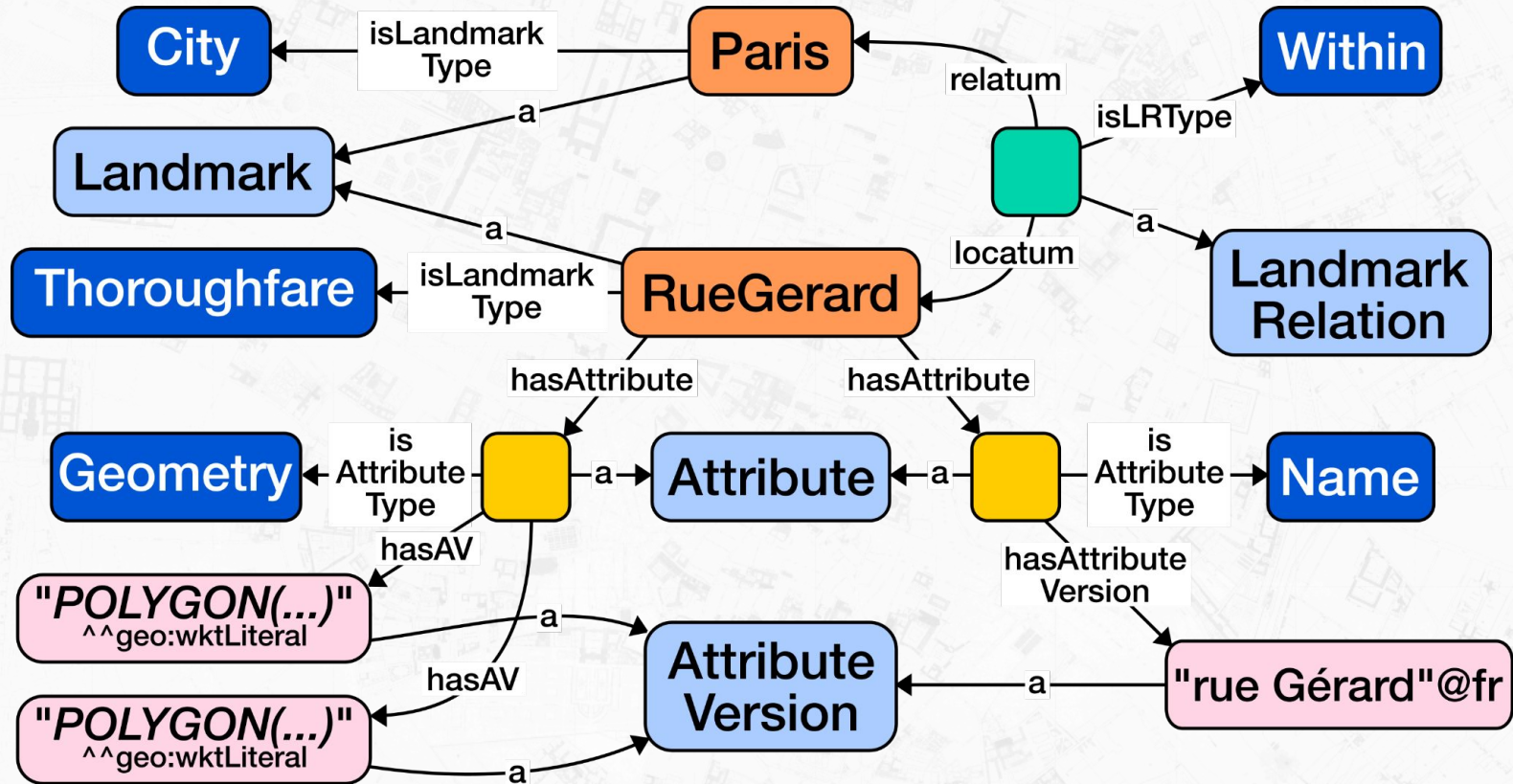
[3] Bernard et al. (2018) Modeling changes in territorial partitions over time: Ontologies tsn and tsn-change

[4] Charles et al. (2023) : HHT: an approach for representing temporally-evolving historical territories



Modélisation des entités et de leurs dynamiques

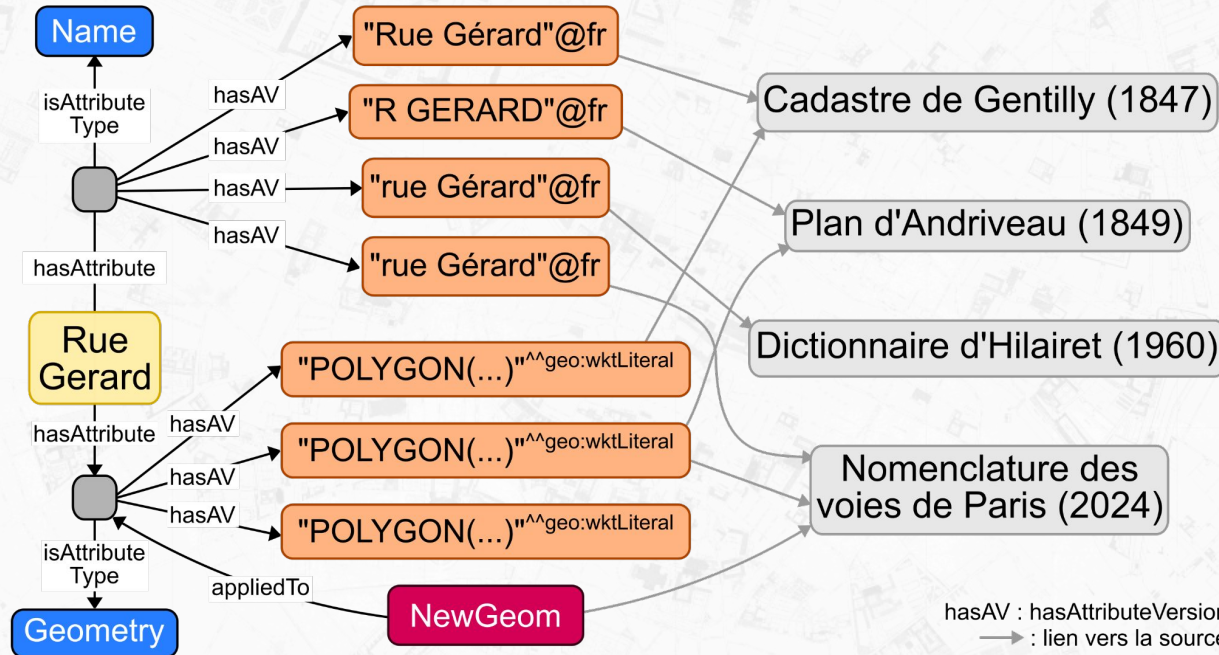
# Ontologie : Entités géographiques





# Ontologie : Sources

- Relier les faits aux sources
- Utilisation de vocabulaires existants : PROV-O, Ric-O



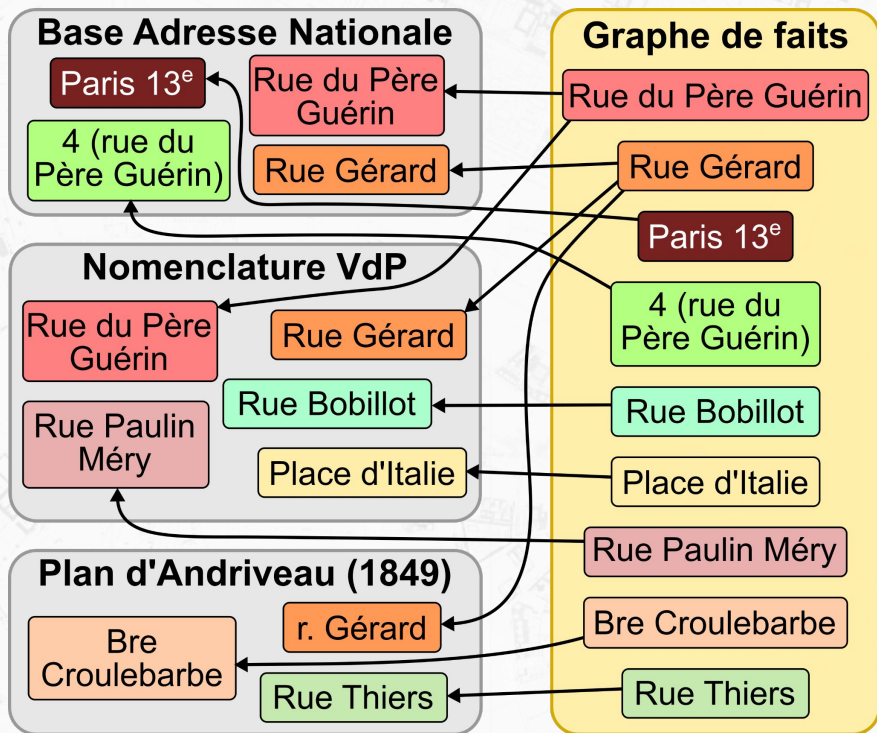
La rue Gérard avec les liens entre faits et sources

# Population

- Approches [2, 3, 4] trient temporellement des versions d'entités et en déduisent des changements
- Limites :
  - fonctionnent avec des données **homogènes, structurées, non fragmentaires**
  - n'incluent pas des données décrivant des **évolutions**, uniquement des **états**
- Proposition : **PeGazUs** [5], approche en 5 étapes

[5] Charly Bernard, Solenn Tual, Nathalie Abadie, Bertrand Duménieu, Julien Perret, et al.. PeGazUs: A knowledge graph based approach to build urban perpetual gazetteers. International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW 2024), Nov 2024, Amsterdam, Netherlands. pp.364-381, <10.1007/978-3-031-77792-9\_22>.

# Population : PeGazUs



Initialisation du graphe de faits (après étape 1)

0. Modélisation des données selon l'ontologie
1. Détection des **entités similaires**
2. **Tri temporel** des affirmations
3. **Déduction des changements** et des événements liés aux entités (apparition, disparition)

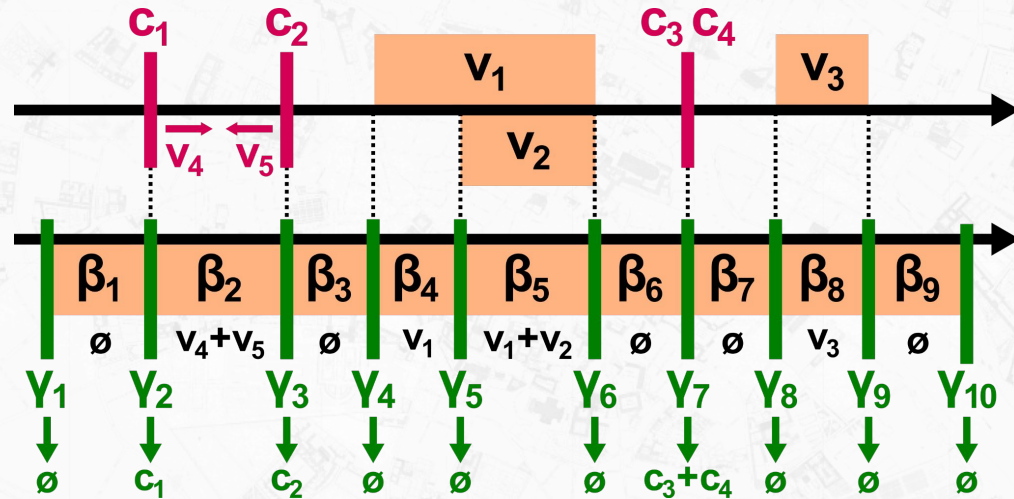


# Population : PeGazUs

4. Attributs : **fusion de versions** successives similaires :

- Initialisation de **versions élémentaires** avec tri de ressources
- **Fusion de ces versions** selon l'agencement et leur valeur

5. Création de changements et d'événements liés aux attributs

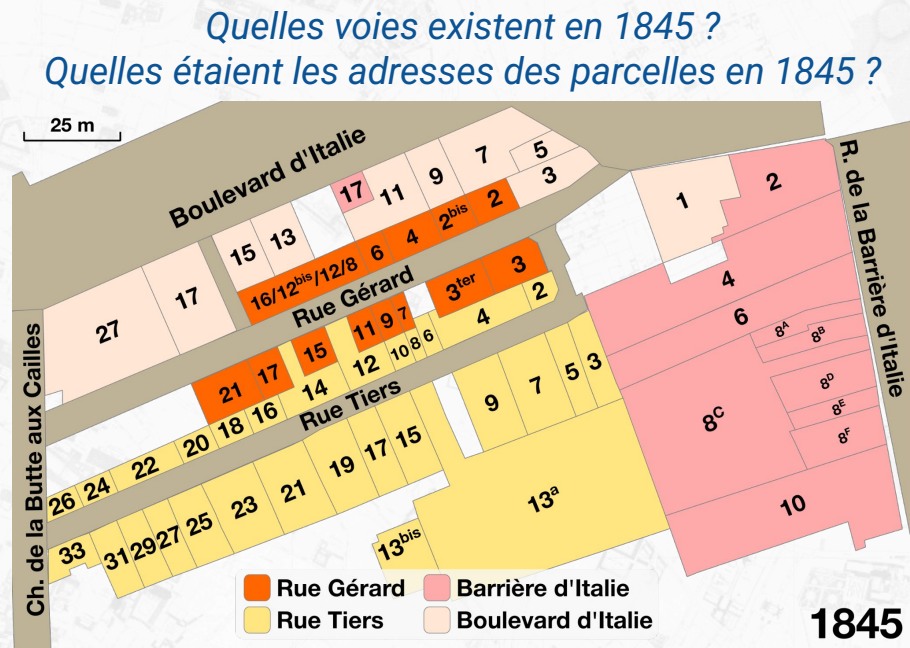


Exemple d'initialisation de versions élémentaires selon les données des sources

# Évaluation

- **Vérité terrain inexistante**

- extraction de **snapshots** à différents instants
- **étude individuelle** de l'évolution des entités



*Snapshot du quartier de la Butte aux Cailles en 1845*

# Outil de visualisation d'évolution des entités

Entité à sélectionner Rue Gérard ▼

**Date de création :** avant 1845

**Date de disparition :** après 6 mars 2025



Interface de visualisation affichant l'évolution de la rue Gérard



# Contributions

- **Ontologie**
  - description d'adresses et d'entités géographiques
  - représentation de **leurs évolutions**
- **Construction** d'un répertoire géo-historique sous la forme d'un **graphe de connaissances**
  - gestion de plusieurs **sources hétérogènes**
  - traitement de données **fragmentaires et hétérogènes**

# Perspectives

- **Cas d'application** : quartier de la Butte aux Cailles à Paris ⇒ agrandir la zone d'étude (tout Paris)
- Ajout d'**autres sources** : minutiers de notaires
- Meilleure évaluation du graphe
- **Extraction et structuration** des informations d'évolution des rues dans des corpus textuels à l'aide de LLM : stage

# Merci de votre attention !

## Publications

Charly Bernard, Nathalie Abadie, Julien Perret, Bertrand Duménieu. Création d'un référentiel géo-historique d'adresses à partir de sources multiples. GAST - Gestion et l'Analyse de données Spatiales et Temporelles, Jan 2024, Dijon, France. <hal-04490732>

Charly Bernard, Solenn Tual, Nathalie Abadie, Bertrand Duménieu, Julien Perret, et al.. PeGazUs: A knowledge graph based approach to build urban perpetual gazetteers. International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW 2024), Nov 2024, Amsterdam, Netherlands. pp.364-381, <10.1007/978-3-031-77792-9\_22>.

Ontologie, données et scripts disponibles

<https://github.com/umrlastig/pegazus-ontology>

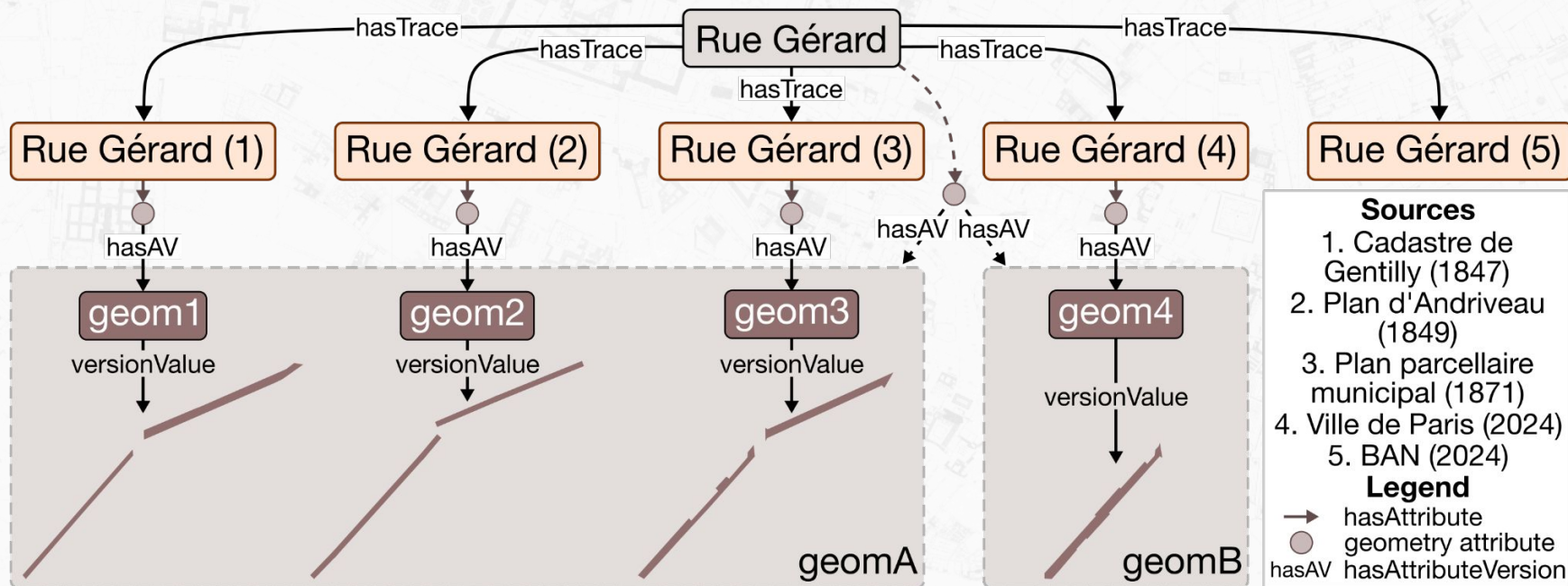
<https://github.com/charlybernard/pegazus-extension>

[charly.bernard@ensg.eu](mailto:charly.bernard@ensg.eu)



# Population : PeGazUs

- Attributs : **fusion de versions** successives similaires
- Création de changements et d'événements liés aux attributs



Exemple de fusion des versions successives similaires de la Rue Gérard

# Population : PeGazUs

- Limites :
  - **données contradictoires** où les temps valides se **chevauchent**
  - **événements** : données les décrivant **non utilisées**
- introduction d'une nouvelle approche



*Description d'un événement lié à la rue Gérard  
dans les données de la Ville de Paris*